



MANUAL PRÁCTICO: CONSTRUYE TU SISTEMA ACUAPÓNICO INTEGRADO

Portafolio de soluciones aplicadas

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)

San José, Costa Rica. 2026

Contenido

1. Introducción al sistema acuapónico	2
2. Cómo funciona el sistema	4
3. Materiales necesarios.....	5
4. Planos y diagramas del sistema	7
5. Construcción paso a paso	8
6. Puesta en marcha del proyecto	9
7. Uso y mantenimiento.....	10
8. Medidas de seguridad.....	11
9. Aplicaciones prácticas	12
10. Glosario	13
Referencias bibliográficas externas (Para ampliar tu conocimiento)	14

Manual práctico: Construye tu sistema acuapónico integrado

El presente manual, desarrollado bajo el marco del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), tiene como propósito guiar a los jóvenes en el diseño, construcción y operación de tecnologías agropecuarias sostenibles. Este documento detalla la implementación de un sistema acuapónico integrado, una solución de economía circular que combina la producción de proteína animal con vegetales.

1. Introducción al sistema acuapónico

¿Qué es?

La acuaponía es un sistema de producción biológica que integra la acuicultura (cría de organismos acuáticos como peces) con la hidroponía (cultivo de plantas sin suelo) en un solo ecosistema cerrado de recirculación.

¿Para qué sirve?

Sirve para producir simultáneamente carne de pescado y hortalizas de alta calidad en un mismo espacio, utilizando los desechos de los peces como el fertilizante principal para las plantas. Es una herramienta poderosa para el emprendimiento joven, permitiendo diversificar los ingresos y asegurar la nutrición familiar.

Beneficios ambientales y agrícolas

- **Economía circular:** Los nutrientes se reciclan constantemente. Lo que es un residuo para el pez se convierte en el alimento de la planta.

- **Ahorro de agua extremo:** Utiliza hasta un 90% menos agua que la agricultura tradicional, ya que el agua se limpia y se reutiliza indefinidamente.
- **Sin fertilizantes químicos:** No requiere el uso de abonos sintéticos, ya que la nutrición proviene de la dieta equilibrada de los peces.
- **Alta productividad:** Permite una densidad de producción superior en espacios mínimos, ideal para zonas con suelos pobres o limitación de espacio.

2. Cómo funciona el sistema

El corazón de la acuaponía es la **nitrificación**, un proceso biológico facilitado por bacterias benéficas que habitan en el sistema.

1. **Producción de amoníaco:** Los peces consumen alimento y excretan amoníaco a través de sus branquias y desechos.
2. **Transformación bacteriana:** Las bacterias (Nitrosomonas y Nitrobacter) que viven en el sustrato de las camas de cultivo transforman el amoníaco (tóxico para los peces) primero en nitritos y luego en nitratos (nutriente esencial para las plantas).
3. **Absorción vegetal:** Las plantas absorben los nitratos para crecer, actuando como un filtro biológico natural que limpia el agua.
4. **Retorno de agua limpia:** El agua, ahora libre de compuestos nitrogenados tóxicos, regresa al tanque de los peces para reiniciar el ciclo.

3. Materiales necesarios

Componente	Especificaciones técnicas y medidas sugeridas	Alternativas de bajo costo	Costo relativo
Tanque para peces	Contenedor de grado alimenticio (500 a 1000 litros) de polietileno o fibra de vidrio.	Estañones plásticos grandes o tanques IBC (limpios de químicos previos).	Medio-Alto
Camas de cultivo	Bandejas plásticas o de madera impermeabilizada con profundidad de 25-30 cm.	Estañones cortados a la mitad o estructuras de madera con geomembrana.	Medio
Sustrato (Biofiltro)	Arcilla expandida, piedra volcánica o grava de río lavada (tamaño 1-2 cm).	Piedra quebrada local bien lavada.	Bajo-Medio
Bomba de agua	Bomba sumergible con capacidad de mover el volumen total del tanque 1-2 veces por hora.	Bombas de fuentes o estanques pequeñas.	Medio
Aireación	Bomba de aire (soplador) y piedras difusoras para mantener oxígeno disuelto.	N/A (Es vital para la supervivencia de los peces).	Bajo-Medio

Fontanería	Tubos de PVC, codos, válvulas y un sifón de campana (Bell Siphon).	Tuberías de riego recicladas.	Bajo
-------------------	--	-------------------------------	------

4. Planos y diagramas del sistema

Un diseño eficiente debe asegurar que el agua circule de manera constante y que el oxígeno sea abundante en todas las etapas:

- **Tanque de Peces:** El nivel más bajo o el corazón del flujo. Debe estar protegido del sol directo para evitar cambios bruscos de temperatura.
- **Camas de Cultivo (Media-based):** Ubicadas generalmente sobre el tanque o a un costado. El agua sube del tanque a las camas y regresa por gravedad.
- **Sifón de Campana:** Dispositivo mecánico (sin electricidad) que permite que la cama de cultivo se llene y se vacíe automáticamente (flujo y reflujo), asegurando que las raíces reciban agua y aire alternadamente.
- **Sumidero (Sump Tank):** Opcional en sistemas pequeños para mantener el nivel del tanque de peces constante.

5. Construcción paso a paso

Paso 1: Ubicación y nivelación. Elegir un sitio con cimientos sólidos y nivelados. El peso del agua y el sustrato es considerable. Asegurar acceso a electricidad segura.

Paso 2: Instalación del tanque y camas. Ubicar el tanque de peces y montar las estructuras que sostendrán las camas de cultivo.

Paso 3: Sistema de fontanería. Instalar la tubería de subida (con la bomba) y el sistema de drenaje. El Sifón de Campana es la pieza más crítica: debe estar perfectamente sellado en la base de la cama de cultivo.

Paso 4: Adición del sustrato. Lavar muy bien la piedra o arcilla para eliminar polvillo y llenar las camas de cultivo hasta 2-3 cm por debajo del borde superior.

Paso 5: Prueba hidráulica. Llenar el sistema con agua y encender la bomba. Verificar que el sifón de campana inicie y termine el drenaje de forma autónoma y que no existan fugas.

6. Puesta en marcha del proyecto

- 1. Ciclado del sistema (La fase crítica):** El sistema debe generar su colonia de bacterias antes de meter todos los peces. Se puede iniciar agregando una pequeña cantidad de alimento para peces o amoníaco puro y esperar a que los niveles de nitritos suban y luego bajen a cero (aprox. 3-4 semanas).
- 2. Introducción de los peces:** Comenzar con una densidad baja (ej. 10-15 peces por metro cúbico de agua). Especies recomendadas: Tilapia (resistente y de crecimiento rápido), Pacú o Trucha (según el clima).
- 3. Siembra de hortalizas:** Una vez que los nitratos aparecen en las pruebas de agua, se pueden trasplantar las plántulas. Las hortalizas de hoja son las más fáciles para empezar.

7. Uso y mantenimiento

Rutina diaria

- Alimentar a los peces y observar su comportamiento (un pez que no come indica problemas de agua).
- Verificar el funcionamiento de la bomba de agua y de aire.
- Medir la temperatura y el pH (ideal 6.8 a 7.0 para el equilibrio entre peces, bacterias y plantas).

Rutina semanal

- Medir Amoníaco, Nitritos y Nitratos.
- Limpiar los filtros de entrada de la bomba para evitar obstrucciones.
- Revisar las raíces de las plantas (deben ser blancas).

8. Medidas de seguridad

- **Seguridad Eléctrica:** Uso obligatorio de interruptores GFCI. Nunca manipular cables con las manos mojadas.
- **Inocuidad:** Lavar bien las manos después de manipular los peces o el agua del tanque. No usar químicos o pesticidas en las plantas, ya que matarían a los peces.
- **Salud de los peces:** Mantener una red para retirar cualquier residuo orgánico grande y evitar la sobrealimentación, que pudre el agua.

9. Aplicaciones prácticas

Emprendimiento local	Educación y ciencia	Resiliencia familiar
Venta de pescado fresco y hortalizas "libres de químicos" en ferias locales.	Excelente proyecto para escuelas rurales para enseñar biología, química y matemáticas de forma aplicada.	Producción constante de proteína y vegetales de alta calidad nutricional en el hogar.

10. Glosario

Acuaponía: Integración simbiótica de acuicultura e hidroponía.

Nitrificación: Conversión biológica de amoníaco en nitratos por bacterias.

Sifón de Campana: Mecanismo automático para el drenaje de camas de cultivo.

Oxígeno Disuelto: Cantidad de oxígeno libre en el agua, vital para peces y raíces.

Referencias bibliográficas externas (Para ampliar tu conocimiento)

FAO. (2014). *Small-scale aquaponic food production*. Fisheries and Aquaculture Technical Paper No. 589.

IICA. (2022). *Acuaponía: Innovación para la seguridad alimentaria en las Américas*.

Rakocy, J. E. (2012). *Aquaponics: Integrating fish and plant culture*. University of the Virgin Islands.